

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи

з дисципліни *«Основи нелінійної динаміки»*

Тема: Фазові портрети лінійних систем

Виконав:
Кіщук Ярослав Ярославович

Київ — 2026

Зміст

1	Завдання 3	2
1.1	Запис системи та матриці	2
1.2	Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки	2
1.3	Побудова перетвореної системи	2
1.3.1	Власний вектор та заміна координат	2
1.3.2	Виведення перетвореної системи	3
1.4	Полярні координати та загальний розв'язок перетвореної системи	4
1.5	Фазовий портрет у початкових координатах	4
1.6	Аналітичний розв'язок системи	4
1.7	Висновок до Завдання 3	5
1.8	Програмний розв'язок у Maple	6
2	Завдання 6	7
2.1	Запис системи та матриці	7
2.2	Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки	8
2.3	Побудова перетвореної системи	8
2.3.1	Власні вектори та заміна координат	8
2.3.2	Виведення перетвореної системи	9
2.4	Загальний розв'язок перетвореної системи та сепаратиси	9
2.5	Фазовий портрет у початкових координатах	9
2.6	Аналітичний розв'язок системи	10
2.7	Висновок до Завдання 6	10
2.8	Програмний розв'язок у Maple	11

1. Завдання 3

1.1. Запис системи та матриці

Розглянемо лінійну стаціонарну систему на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x - 5y, \\ \dot{y} = 2x + 2y. \end{cases}$$

Матриця системи має вигляд

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.2. Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки

Складемо характеристичне рівняння $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & -5 \\ 2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda)(2 - \lambda) + 10 = \lambda^2 - 4 + 10 = \lambda^2 + 6 = 0.$$

Звідси власні числа матриці:

$$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{6}.$$

Корені характеристичного рівняння суто уявні ($p = \operatorname{Re} \lambda = 0$, $q = \operatorname{Im} \lambda = \sqrt{6}$). Отже, положення рівноваги $(0, 0)$ є **центром**.

1.3. Побудова перетвореної системи

1.3.1. Власний вектор та заміна координат

Знайдемо власний вектор для $\lambda_1 = i\sqrt{6}$. Розв'яжемо $(A - i\sqrt{6} I) v = 0$:

$$\begin{pmatrix} -2 - i\sqrt{6} & -5 \\ 2 & 2 - i\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

З другого рядка: $2v_1 + (2 - i\sqrt{6})v_2 = 0$. Нехай $v_2 = 2$, тоді $v_1 = -2 + i\sqrt{6}$. Таким чином, власний вектор

$$v = \begin{pmatrix} -2 + i\sqrt{6} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Розділимо його на дійсну та уявну частини:

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Запишемо лінійне неособливе перетворення, утворене цими стовпцями:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & \sqrt{6} \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix},$$

тобто

$$x = -2\xi + \sqrt{6}\eta, \quad y = 2\xi.$$

Обернене перетворення:

$$\xi = \frac{y}{2}, \quad \eta = \frac{x+y}{\sqrt{6}}.$$

1.3.2. Виведення перетвореної системи

Покажемо, що в координатах (ξ, η) система набуває канонічного вигляду.

Оскільки $\xi = y/2$, маємо

$$\dot{\xi} = \frac{\dot{y}}{2}.$$

З другого рівняння початкової системи $\dot{y} = 2x + 2y$, тому

$$\dot{\xi} = \frac{2x + 2y}{2} = x + y.$$

Виразимо $x + y$ через нові змінні. З оберненого перетворення $\eta = (x + y)/\sqrt{6}$, звідки $x + y = \sqrt{6}\eta$. Отже,

$$\dot{\xi} = \sqrt{6}\eta.$$

Далі, оскільки $\eta = (x + y)/\sqrt{6}$, маємо

$$\dot{\eta} = \frac{\dot{x} + \dot{y}}{\sqrt{6}}.$$

Обчислимо $\dot{x} + \dot{y}$:

$$\dot{x} + \dot{y} = (-2x - 5y) + (2x + 2y) = -3y.$$

Оскільки $y = 2\xi$, отримуємо

$$\dot{\eta} = \frac{-3 \cdot 2\xi}{\sqrt{6}} = \frac{-6\xi}{\sqrt{6}} = -\sqrt{6}\xi.$$

Таким чином, перетворена система має вигляд

$$\dot{\xi} = \sqrt{6}\eta, \quad \dot{\eta} = -\sqrt{6}\xi,$$

що відповідає канонічній формі $\dot{\xi} = p\xi + q\eta$, $\dot{\eta} = -q\xi + p\eta$ при $p = 0$, $q = \sqrt{6}$.

1.4. Полярні координати та загальний розв'язок перетвореної системи

Введемо полярні координати:

$$\xi = r \cos \theta, \quad \eta = r \sin \theta.$$

У полярних координатах перетворена система зводиться до

$$\dot{r} = pr = 0, \quad \dot{\theta} = -q = -\sqrt{6}.$$

Загальний розв'язок:

$$r = r_0, \quad \theta = \theta_0 - \sqrt{6} t.$$

Отже, у координатах (ξ, η) фазові траєкторії є **колами** радіуса r_0 з центром у початку координат. Рух відбувається **за годинниковою стрілкою**, оскільки $\dot{\theta} = -\sqrt{6} < 0$.

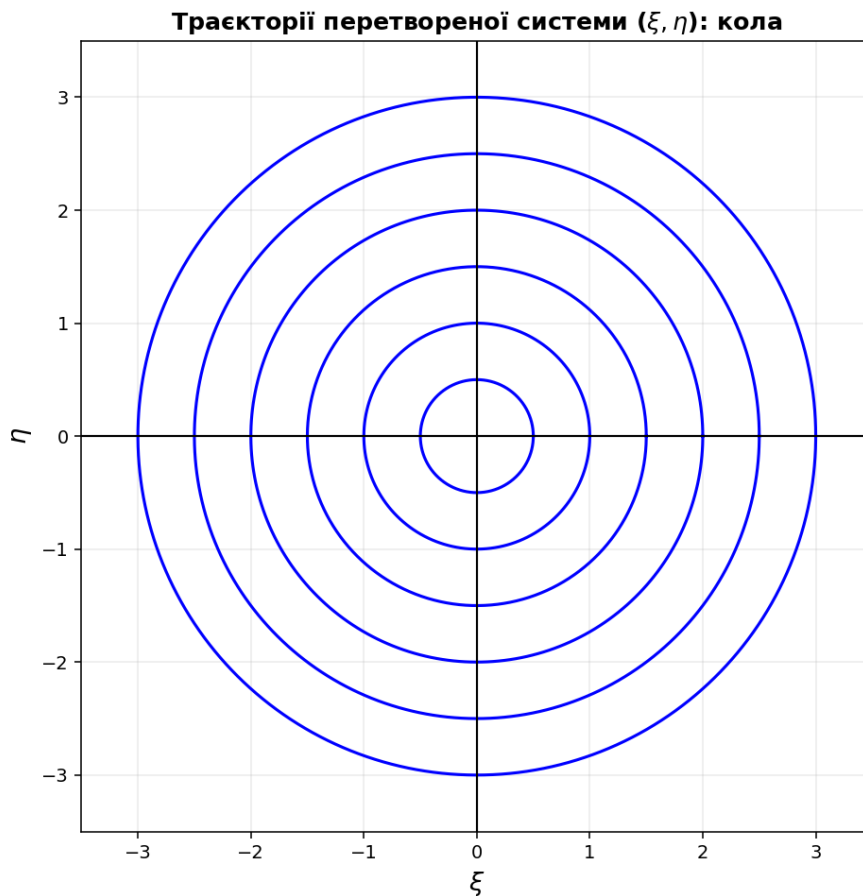


Рис. 1: Кола у перетвореній системі (ξ, η) для Завдання 3

1.5. Фазовий портрет у початкових координатах

Після оберненого перетворення кола в площині (ξ, η) переходять в еліпси на площині (x, y) . Запишемо рівняння сім'ї траєкторій. Умова $r^2 = \xi^2 + \eta^2 = \text{const}$ з підстановкою

$$\xi = \frac{y}{2}, \quad \eta = \frac{x+y}{\sqrt{6}}$$

дає

$$\frac{y^2}{4} + \frac{(x+y)^2}{6} = C, \quad C > 0,$$

або, після зведення до спільного знаменника та спрощення,

$$2x^2 + 4xy + 5y^2 = \text{const.}$$

Це рівняння еліпсів із центром у початку координат. Фазовий портрет початкової системи — сім'я вкладених еліпсів.

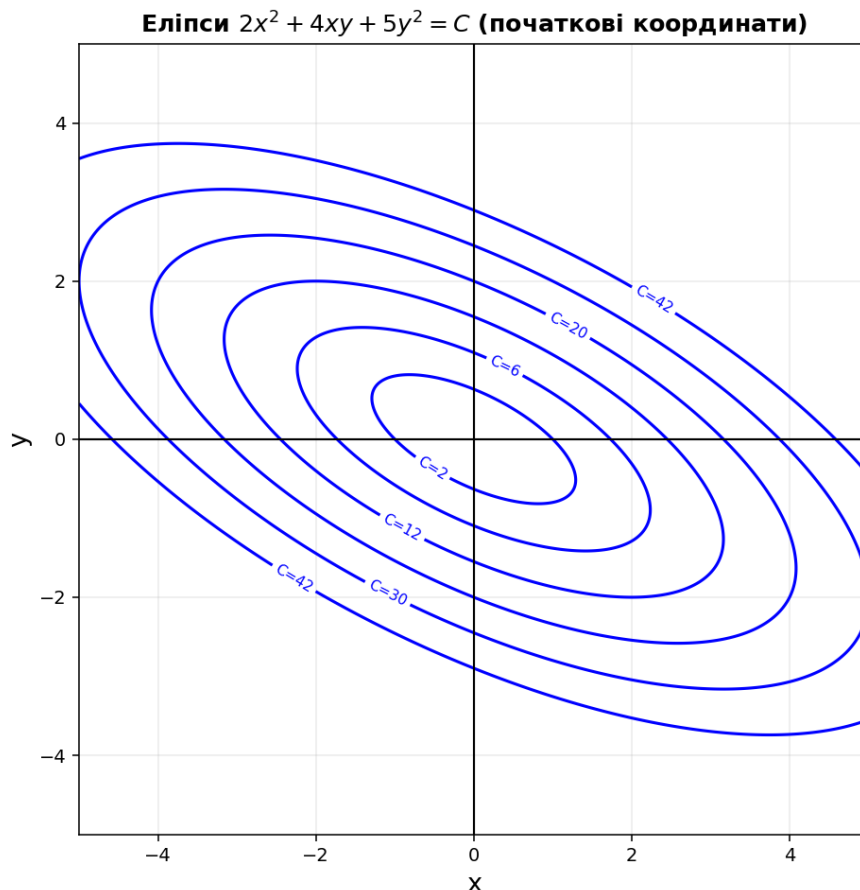


Рис. 2: Еліпси $2x^2 + 4xy + 5y^2 = C$ у початкових координатах для Завдання 3

1.6. Аналітичний розв'язок системи

Побудуємо загальний розв'язок зведенням до рівняння другого порядку. З другого рівняння $\dot{y} = 2x + 2y$ виразимо x :

$$x = \frac{\dot{y} - 2y}{2}.$$

Диференціюючи, отримуємо

$$\dot{x} = \frac{\ddot{y} - 2\dot{y}}{2}.$$

Підставимо $\dot{x}$ та x у перше рівняння $\dot{x} = -2x - 5y$:

$$\frac{\ddot{y} - 2\dot{y}}{2} = -2 \cdot \frac{\dot{y} - 2y}{2} - 5y = \frac{-2\dot{y} + 4y}{2} - 5y.$$

Помноживши обидві частини на 2:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} = -2\dot{y} + 4y - 10y,$$

$$\ddot{y} = -6y,$$

тобто

$$\ddot{y} + 6y = 0.$$

Загальний розв'язок цього рівняння:

$$y(t) = C_1 \cos(\sqrt{6}t) + C_2 \sin(\sqrt{6}t).$$

Знайдемо $x(t)$ із формули $x = (\dot{y} - 2y)/2$:

$$\dot{y} = -C_1 \sqrt{6} \sin(\sqrt{6}t) + C_2 \sqrt{6} \cos(\sqrt{6}t),$$

$$x(t) = \frac{\sqrt{6} C_2 - 2C_1}{2} \cos(\sqrt{6}t) - \frac{\sqrt{6} C_1 + 2C_2}{2} \sin(\sqrt{6}t).$$

1.7. Висновок до Завдання 3

Характеристичне рівняння системи має суто уявні корені $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{6}$. Особлива точка $(0, 0)$ є центром. Після лінійного неособливого перетворення та переходу до полярних координат встановлено, що в перетвореній системі траєкторії є колами, а рух відбувається за годинниковою стрілкою. Після оберненого перетворення у початковій системі траєкторії є еліпсами $2x^2 + 4xy + 5y^2 = \text{const}$.

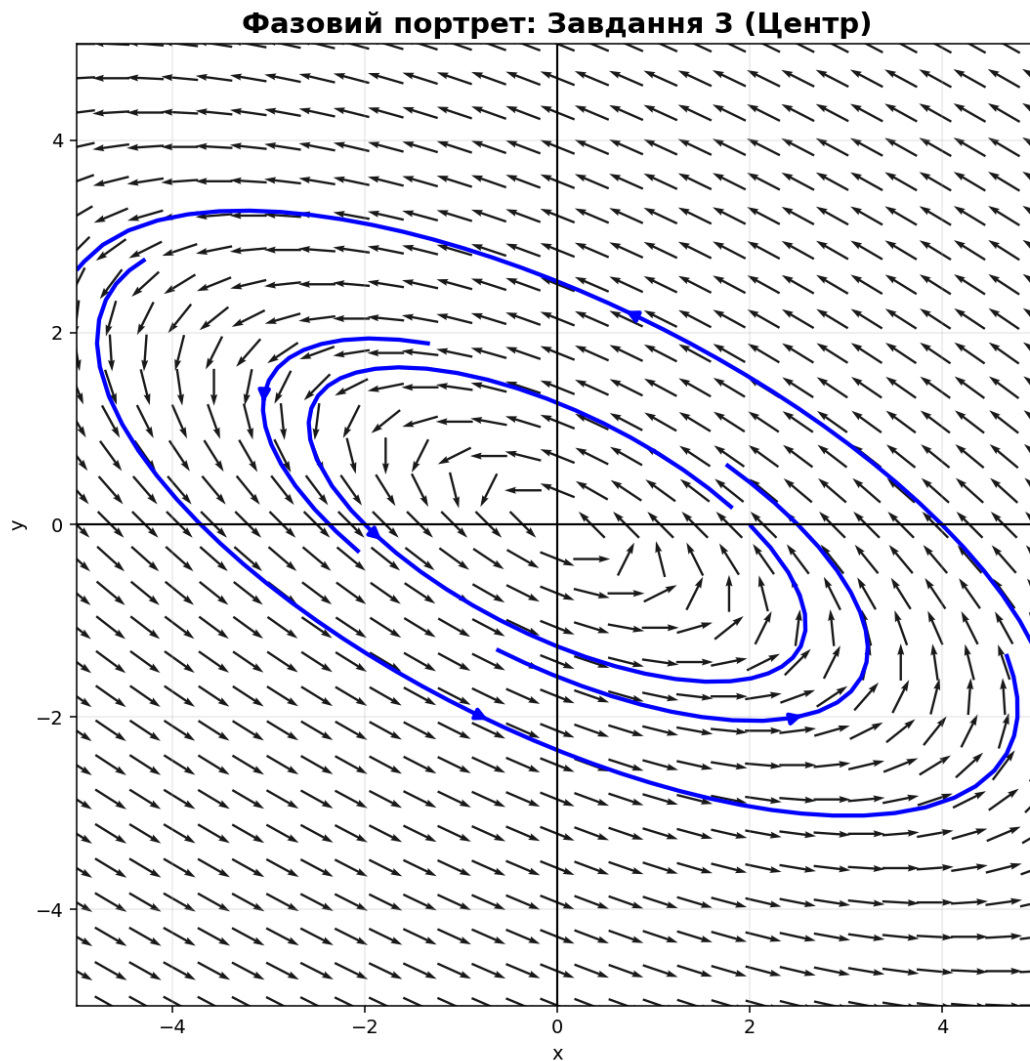


Рис. 3: Фазовий портрет (Python) для Завдання 3

1.8. Програмний розв'язок у Maple

```
restart;
with(DEtools):
sys1 := {diff(x(t), t) = -2*x(t) - 5*y(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) + 2*y(t)};

# Analytic solution
sol1 := dsolve(sys1);
print("Analytic solution:", sol1);

# Phase portrait
DEplot(sys1, [x(t), y(t)], t = -10 .. 10, x = -5 .. 5, y = -5 .. 5,
[[x(0)=2, y(0)=0], [x(0)=4, y(0)=0]],
arrows = MEDIUM, stepsize = 0.05,
title = "Phase portrait: Center", color = black, linecolor = blue);
```

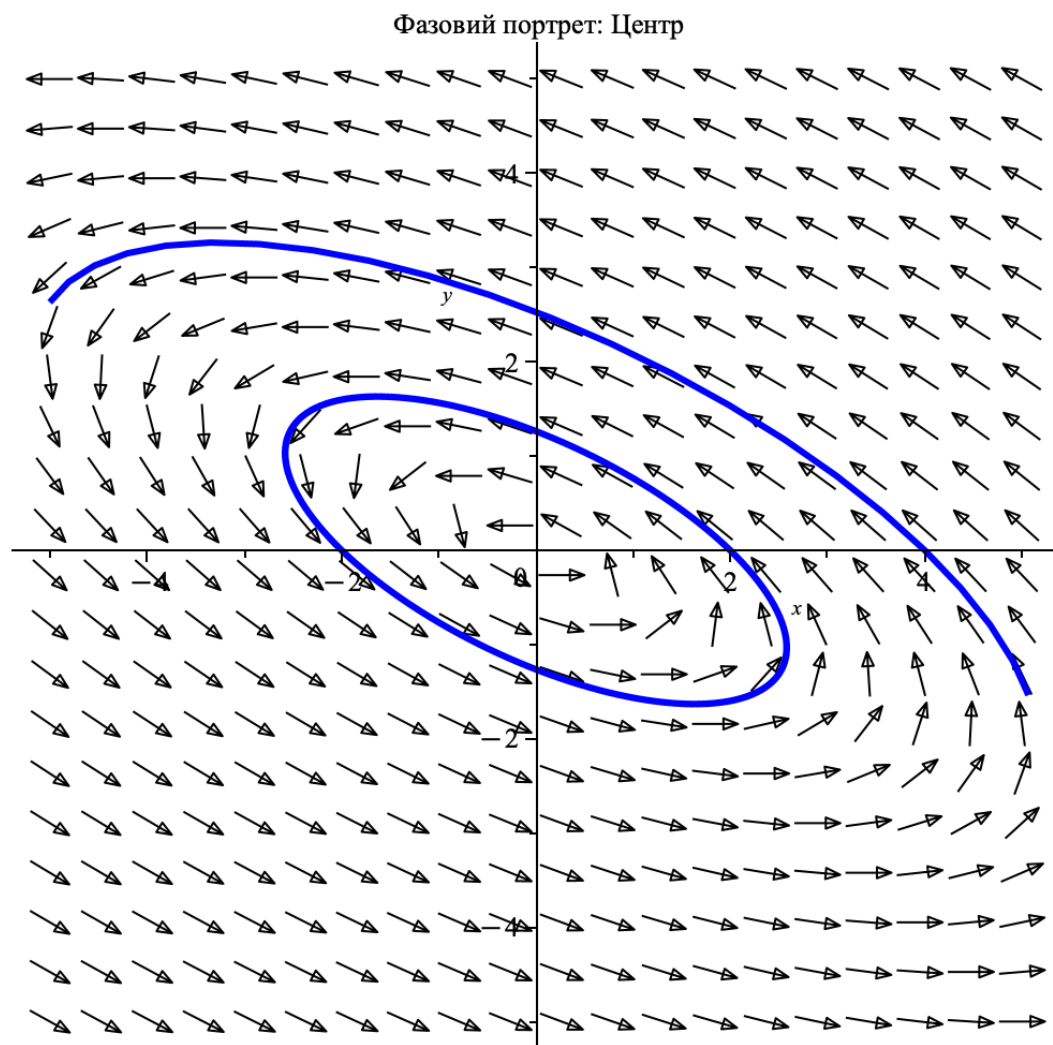



Рис. 4: Фазовий портрет для Завдання 3 (центр)

```
restart;
with(DEtools):
sys1 := {diff(x(t), t) = -2*x(t) - 5*y(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) + 2*y(t)};
```

$$\text{sys1} := \left\{ \frac{d}{dt} x(t) = -2x(t) - 5y(t), \frac{d}{dt} y(t) = 2x(t) + 2y(t) \right\} \quad (1)$$

```
# Аналітичний розв'язок
sol1 := dsolve(sys1);
```

$$\text{sol1} := \left\{ x(t) = c_1 \sin(\sqrt{6} t) + c_2 \cos(\sqrt{6} t), y(t) = -\frac{c_1 \sqrt{6} \cos(\sqrt{6} t)}{5} + \frac{c_2 \sqrt{6} \sin(\sqrt{6} t)}{5} - \frac{2 c_1 \sin(\sqrt{6} t)}{5} - \frac{2 c_2 \cos(\sqrt{6} t)}{5} \right\} \quad (2)$$

Рис. 5: Скріншот аналітичного розв'язку у Maple для Завдання 3

2. Завдання 6

2.1. Запис системи та матриці

Розглянемо лінійну стаціонарну систему на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = x, \\ \dot{y} = 2x - y. \end{cases}$$

Матриця системи має вигляд

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

2.2. Характеристичне рівняння та класифікація особливої точки

Складемо характеристичне рівняння $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(-1 - \lambda) - 0 = -(1 - \lambda)(1 + \lambda) = \lambda^2 - 1 = 0.$$

Звідси власні числа матриці:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1.$$

Власні значення дійсні та мають різні знаки ($\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$). Отже, положення рівноваги $(0, 0)$ є **сідлом**. Ця особлива точка є нестійкою.

2.3. Побудова перетвореної системи

2.3.1. Власні вектори та заміна координат

Знайдемо власний вектор для $\lambda_1 = 1$. Розв'яжемо $(A - I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

З другого рядка: $2v_1 - 2v_2 = 0$, тобто $v_1 = v_2$. Покладемо $v_2 = 1$:

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо власний вектор для $\lambda_2 = -1$. Розв'яжемо $(A + I)v = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Звідси $v_1 = 0$, а v_2 — довільне. Покладемо $v_2 = 1$:

$$V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Запишемо лінійне неособливе перетворення, стовпцями якого є власні вектори:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix},$$

тобто

$$x = \xi, \quad y = \xi + \eta.$$

Обернене перетворення:

$$\xi = x, \quad \eta = y - x.$$

2.3.2. Виведення перетвореної системи

Покажемо, що в координатах (ξ, η) система набуває діагонального вигляду.

Оскільки $\xi = x$, маємо

$$\dot{\xi} = \dot{x} = x = \xi.$$

Далі, $\eta = y - x$, тому

$$\dot{\eta} = \dot{y} - \dot{x} = (2x - y) - x = x - y.$$

Виразимо через нові змінні: $x - y = \xi - (\xi + \eta) = -\eta$, отже

$$\dot{\eta} = -\eta.$$

Таким чином, перетворена система має вигляд

$$\dot{\xi} = \xi, \quad \dot{\eta} = -\eta,$$

що є канонічною діагональною формою для сідла.

2.4. Загальний розв'язок перетвореної системи та сепаратрис

Кожне з рівнянь перетвореної системи розв'язується незалежно:

$$\xi(t) = C_1 e^t, \quad \eta(t) = C_2 e^{-t}.$$

Виключаючи час, отримуємо рівняння фазових траєкторій у площині (ξ, η) :

$$\xi \eta = C_1 C_2 = \text{const.}$$

Це сім'я гіпербол із осями ξ і η як асимптотами.

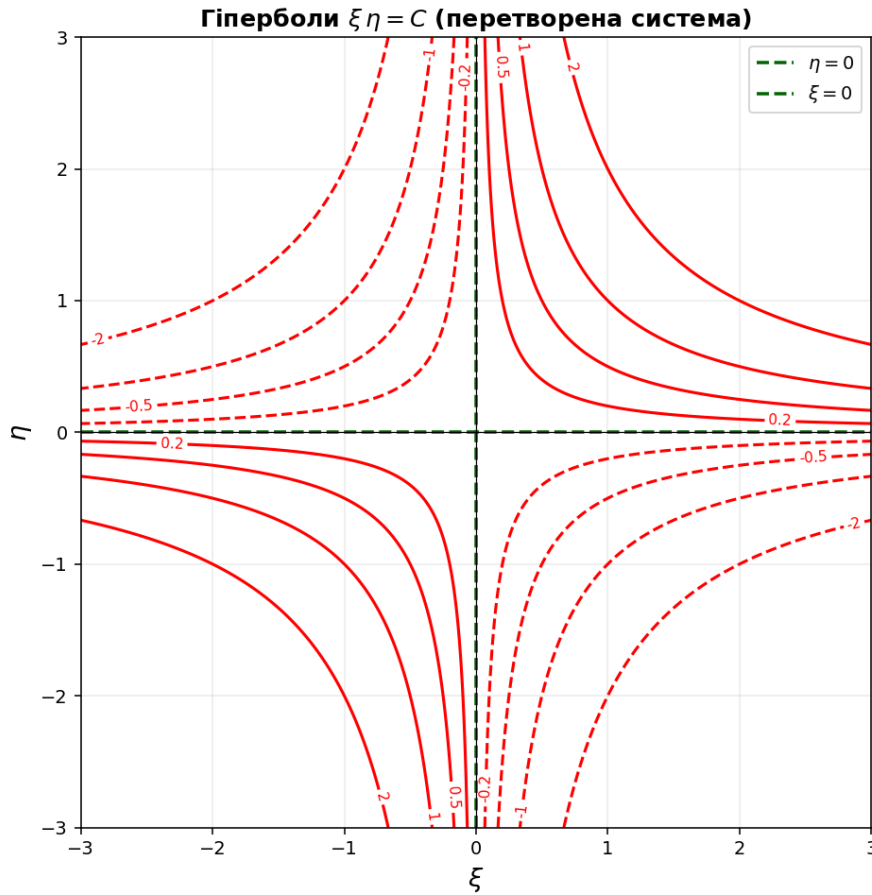


Рис. 6: Гіперболи $\xi \eta = C$ у перетвореній системі (ξ, η) для Завдання 6

Сепаратиси перетвореної системи:

- $\eta = 0$ ($C_2 = 0$): траєкторія $\xi(t) = C_1 e^t$, рух від початку координат при $t \rightarrow +\infty$;
- $\xi = 0$ ($C_1 = 0$): траєкторія $\eta(t) = C_2 e^{-t}$, рух до початку координат при $t \rightarrow +\infty$.

2.5. Фазовий портрет у початкових координатах

Після оберненого перетворення $\xi = x$, $\eta = y - x$ сепаратиси набувають вигляду:

- $\eta = 0 \Leftrightarrow y = x$ — нестійка сепаратриса (траєкторії віддаляються від початку координат вздовж прямої $y = x$, оскільки $\lambda_1 = 1 > 0$);
- $\xi = 0 \Leftrightarrow x = 0$ — стійка сепаратриса (траєкторії наближаються до початку координат вздовж осі y , оскільки $\lambda_2 = -1 < 0$).

Інші фазові траєкторії мають гіперболічний характер: при $t \rightarrow +\infty$ вони наближаються до нестійкої сепаратриси $y = x$, а при $t \rightarrow -\infty$ — до стійкої сепаратриси $x = 0$.

Рівняння сім'ї траєкторій у початкових координатах отримуємо з $\xi \eta = \text{const}$:

$$x(y - x) = \text{const}.$$

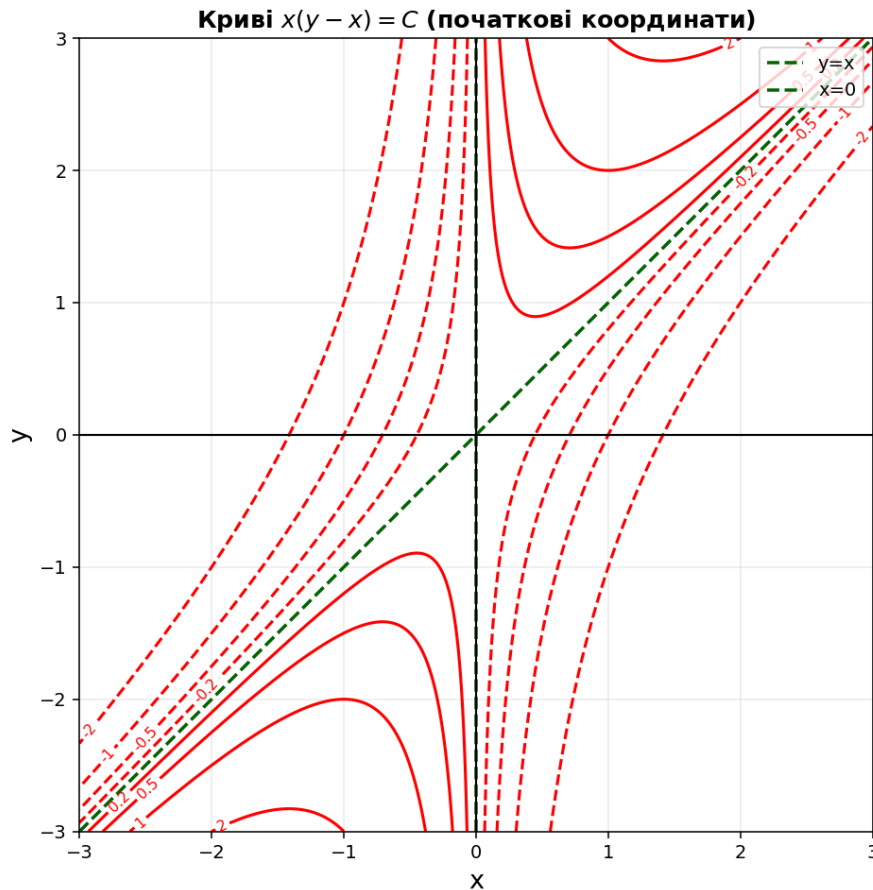


Рис. 7: Криві $x(y-x) = C$ та сепаратиси у початкових координатах для Завдання 6

2.6. Аналітичний розв'язок системи

Побудуємо загальний розв'язок зведенням до рівняння другого порядку. З першого рівняння $\dot{x} = x$ одразу маємо

$$x(t) = C_1 e^t.$$

Підставимо у друге рівняння $\dot{y} = 2x - y$:

$$\dot{y} + y = 2C_1 e^t.$$

Це лінійне неоднорідне рівняння першого порядку. Його однорідний розв'язок: $y_{\text{одн}} = C_2 e^{-t}$. Частинний розв'язок шукаємо у вигляді $y_{\text{ч}} = B e^t$. Підставляючи:

$$B e^t + B e^t = 2C_1 e^t \Rightarrow 2B = 2C_1 \Rightarrow B = C_1.$$

Отже, загальний розв'язок:

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^t, \\ y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}. \end{cases}$$

2.7. Висновок до Завдання 6

Характеристичне рівняння системи має дійсні корені різних знаків $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$. Особлива точка $(0, 0)$ є сідлом. Після лінійного неособливого перетворення система зводиться до діагональної форми, у якій фазові траєкторії є гіперболами. У початкових координатах сепаратрисами є прямі $y = x$ (нестійка) та $x = 0$ (стійка), а решта траєкторій описується рівнянням $x(y - x) = \text{const}$.

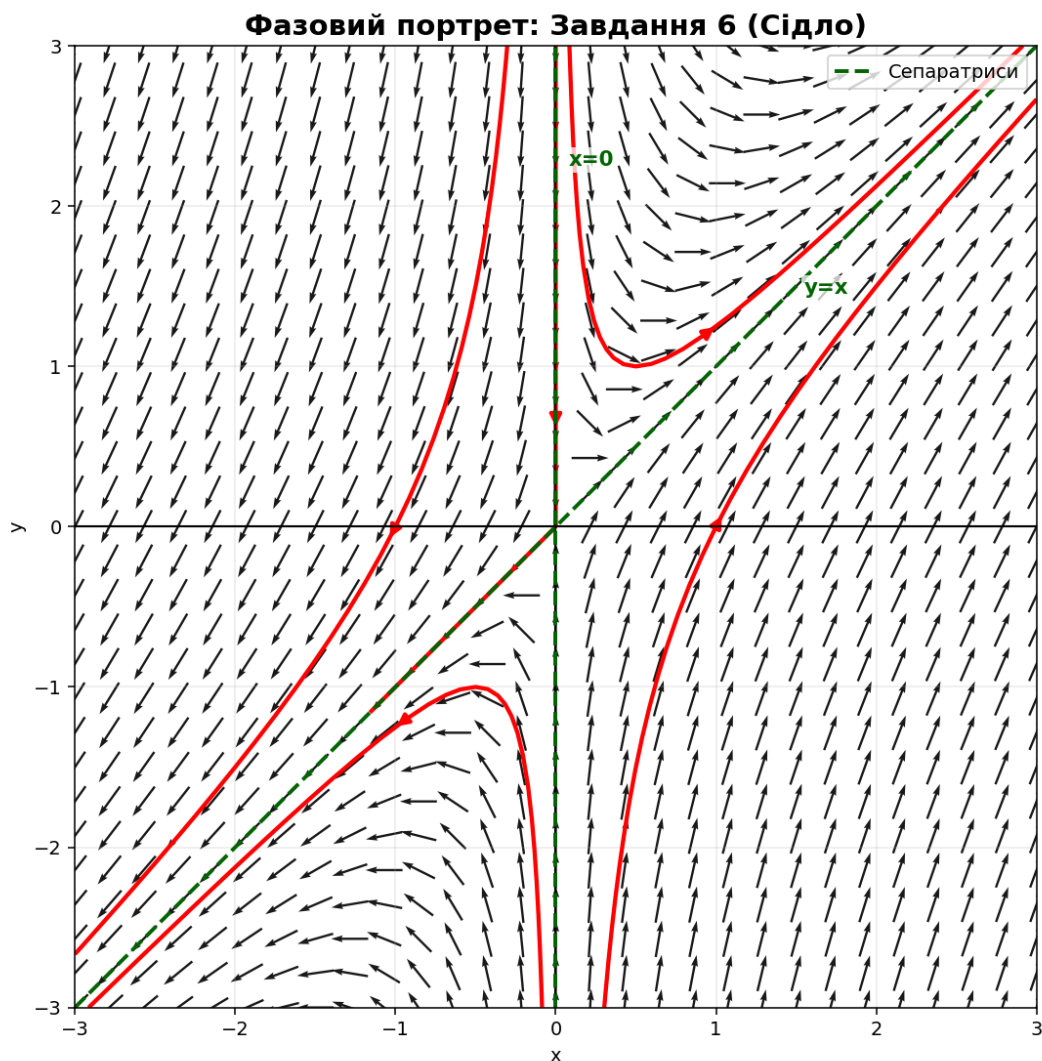


Рис. 8: Фазовий портрет (Python) для Завдання 6

2.8. Програмний розв'язок у Maple

```
restart;
with(DEtools):
sys2 := {diff(x(t), t) = x(t), diff(y(t), t) = 2*x(t) - y(t)};

# Analytic solution
sol2 := dsolve(sys2);
print("Analytic solution:", sol2);
```

```
# Phase portrait
DEplot(sys2, [x(t), y(t)], t = -5 .. 5, x = -3 .. 3, y = -3 .. 3,
[[x(0)=1, y(0)=0], [x(0)=-1, y(0)=0],
[x(0)=0.5, y(0)=1], [x(0)=-0.5, y(0)=-1]]],
arrows = MEDIUM, stepsize = 0.05,
title = "Phase portrait: Saddle", color = black, linecolor = red);
```

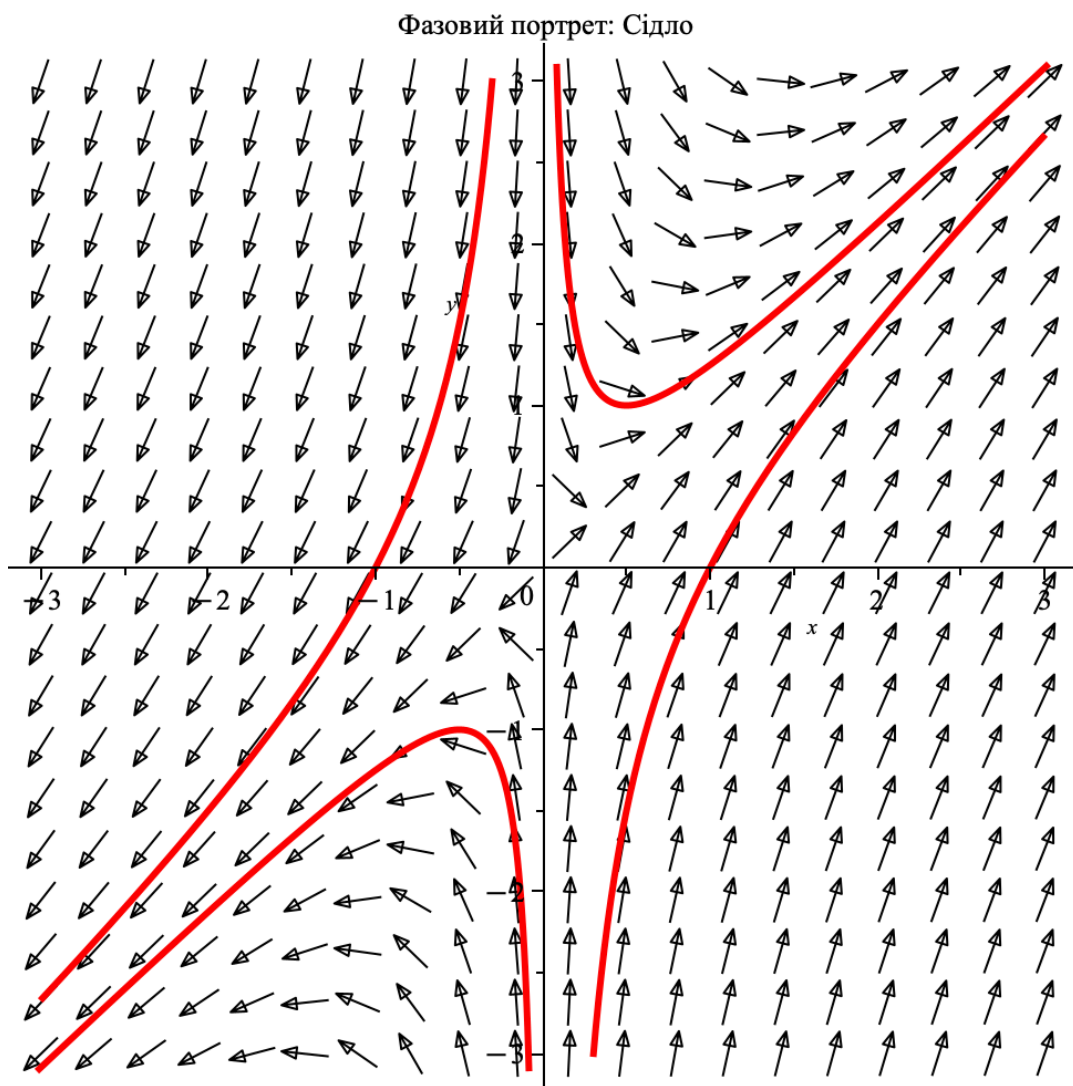


Рис. 9: Фазовий портрет для Завдання 6 (сідло)

```
restart;
with(DEtools):
sys2 := {diff(x(t), t) = x(t), diff(y(t), t) = 2 * x(t) - y(t)};

# Аналітичний розв'язок
sol2 := dsolve(sys2);
```

$$\text{sys2} := \left\{ \frac{d}{dt} x(t) = x(t), \frac{d}{dt} y(t) = 2x(t) - y(t) \right\}$$

(3)

$$\text{sol2} := \{x(t) = c_2 e^t, y(t) = c_2 e^t + c_1 e^{-t}\}$$

(4)

Рис. 10: Скріншот аналітичного розв'язку у Maple для Завдання 6